FATEC OURINHOS

Relatório Mensal de Atividades

PIBITI — Outubro de 2026 (Mês 2)

Pesquisador: Thiago Mateus Schiavi
Instituição: Fatec Ourinhos

Projeto: Detecção de deepfakes de áudio em português brasileiro com transformada Wavelet Packet (WPT)
Período: Outubro de 2026
Natureza: Relatório de acompanhamento para revisão do orientador

1 Objetivo do período

Conforme o plano de atividades, o segundo mês concentra-se na verificação ou estabelecimento do protocolo de partição dos corpora, no aprofundamento teórico da transformada Wavelet Packet (WPT) e na delimitação de um subconjunto balanceado viável para processamento em CPU. A entrega planejada é a documentação da partição e um fichamento teórico consolidado da WPT.

2 Atividades desenvolvidas

2.1 Inventário e preparação do corpus

Foi utilizado o corpus **BRSpeech-DF**, disponível no Hugging Face. A partir das partições oficiais de treino, validação e teste, preparou-se um **subconjunto piloto de 600 arquivos**, sendo 300 gravações reais (*bona fide*) e 300 sintéticas (*spoof*). Os registros foram selecionados de forma determinística a partir do primeiro grupo de linhas do primeiro arquivo Parquet de cada classe e partição. Portanto, a amostra é balanceada por classe, mas não aleatória nem representativa de toda a diversidade do corpus.

Partição	Reais	Sintéticos	Total
Treino	100	100	200
Validação	100	100	200
Teste	100	100	200
Total	**300**	**300**	**600**

Os arquivos piloto foram convertidos para **WAV, mono, 16 kHz, PCM de 16 bits**, com preservação dos originais. Foram verificados existência, formato, taxa de amostragem e canais, além da ausência de caminhos duplicados no CSV consolidado. Também foi gerado um hash SHA-256 do arquivo de metadados consolidado. **2.2 Verificação de identificadores nas partições oficiais**

Foram examinados os caminhos `audio.path` de **40 arquivos Parquet de gravações reais**, abrangendo 76.644 registros. O prefixo anterior ao primeiro sublinhado do nome do arquivo foi usado como *identificador presumido de locutor*. Foram obtidos os resultados a seguir:

Partição	Registros reais	IDs distintos
Treino	74.163	42
Validação	1.161	10
Teste	1.320	10
Total	**76.644**	**62**

Não foram encontrados caminhos ausentes nem sobreposição dos identificadores entre as três partições. Este resultado sustenta a separação dos *prefixos dos nomes dos arquivos reais*; entretanto, a interpretação desses prefixos como locutores depende da convenção documental do corpus. A identidade dos locutores nos áudios sintéticos **não foi verificada diretamente**.

2.3 Estudo teórico e ensaios de WPT

Foram estudadas as decomposições WPT com níveis $L = 4$ (16 sub-bandas) e $L = 5$ (32 sub-bandas), usando as wavelets-mãe `db4`, `db8` e `sym8`. Em ensaio com um áudio real, a decomposição `db4`, nível 4, permitiu reconstruir um sinal de 127.275 amostras com erro quadrático médio de aproximadamente $2{,}6771 \times 10^{-34}$. A soma das 16 sub-bandas reconstruídas individualmente também recuperou o sinal, com erro próximo à precisão numérica.

Os tempos medidos em um único áudio variaram de aproximadamente **5,35 ms a 7,78 ms** nas seis combinações analisadas, apenas como referência exploratória, sem interpretação de benchmark. Foi calculada a entropia de Shannon da distribuição de energia normalizada em sub-bandas e realizada uma comparação inicial entre **um áudio real e um sintético**. Nesse par, o áudio real apresentou maior entropia em 15 das 16 sub-bandas. O achado não permite inferir desempenho de classificação.

Também foi experimentada uma decisão *local* de divisão por custo entrópico, comparando um nó pai a seus filhos, sem implementar ainda o algoritmo completo de seleção da melhor base.

3 Produções do período

- Fichamento WPT revisado, com fundamentação, resultados experimentais, gráficos e limitações (PDF e arquivo-fonte LaTeX).
- Relatório da metodologia de partição, incluindo as verificações dos identificadores reais.
- Scripts reprodutíveis de inventário, conversão, análise WPT, entropia e verificação dos identificadores; tabelas e resultados textuais versionados no GitHub.
- Repositório do projeto: `https://github.com/thiagoschiavi06/PIBITI`.

4 Limitações e pontos para orientação

- O piloto foi obtido dos primeiros registros dos Parquets e tem diversidade reduzida: a parte real do treino inclui apenas um identificador no recorte de 100 registros analisados anteriormente.
- A ausência de sobreposição foi verificada diretamente apenas para os identificadores extraídos dos nomes *bona fide*; o vínculo entre locutores reais e áudios sintéticos requer investigação adicional.
- Não houve verificação de duplicidade de conteúdo de áudio entre partições; ausência de caminhos iguais não equivale a ausência de conteúdo duplicado.

- Comparações de entropia entre classes e tempos de execução são preliminares, baseadas em poucos exemplos/execuções.
- A adoção formal de uma partição congelada para futuros modelos e a eventual ampliação estratificada do piloto devem ser discutidas com o orientador.

5 Encaminhamentos para novembro (Mês 3)

Revisar o protocolo experimental e a literatura, selecionar um subconjunto mais diversificado mantendo as partições oficiais, aprofundar ensaios de decomposição/reconstrução WPT em CPU e estruturar a extração de características por sub-banda. Só após a aprovação do protocolo de avaliação serão propostas comparações de desempenho de detecção.

6 Síntese

O período resultou na preparação de uma base piloto balanceada, na verificação abrangente dos identificadores de arquivos reais e na consolidação inicial da teoria e dos ensaios de WPT. A documentação é reprodutível e está versionada, mas a avaliação de generalização de um detector e a garantia de separação dos locutores sintéticos permanecem pendentes.

Materiais utilizados

- Plano de Atividades PIBITI 2026–2027, seção *Mês 2 — Partição + teoria WPT*.
- *Fichamento Teórico e Experimental — WPT*, versão de outubro de 2026.
- *Metodologia da Partição dos Dados* e resultados dos scripts de validação de identificadores, outubro de 2026.
- Corpus: `https://huggingface.co/datasets/AKCIT-Deepfake/BRSpeech-DF`.